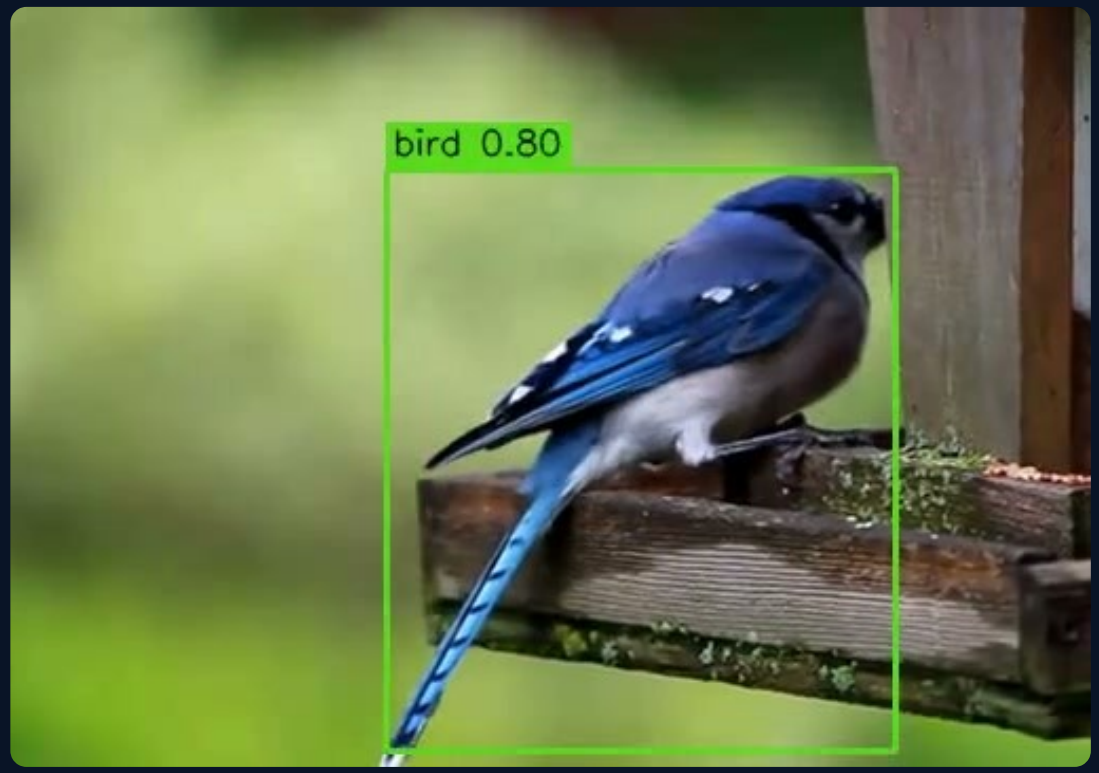
Bird Detector YOLO26n

Українська презентація про навчання, перевірку та відеодетекцію птахів.

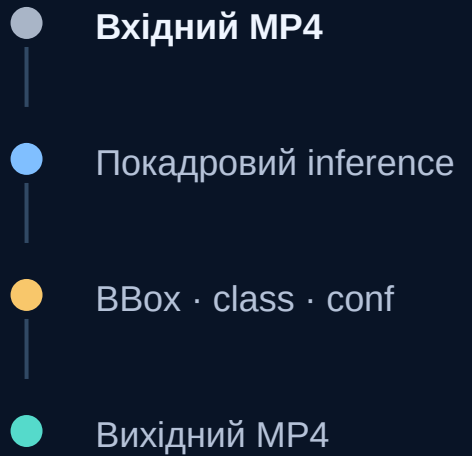


Детекція птаха · відеоприклад

ДЖЕРЕЛО: README.md; examples/output.mp4

Завдання та результат

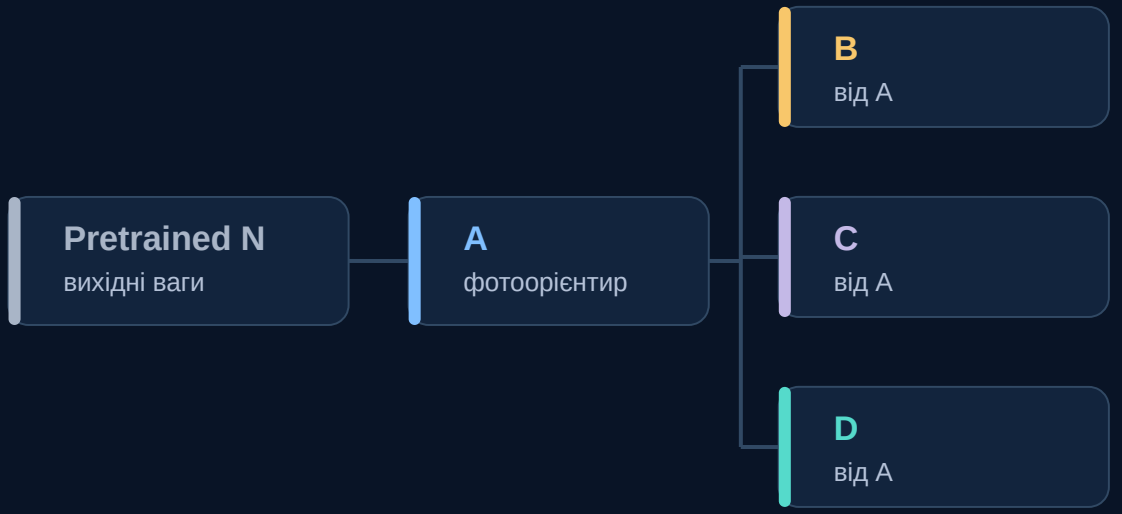
Відео → покадрові рамки → клас, confidence і готовий MP4.



ДЖЕРЕЛО: README.md; predict_video.py

Карта дослідження

Незмінна pretrained модель → A–D → окрема v2 серія.



ДЖЕРЕЛО: README.md; reports/model_profiles.json; reports/video_study/README.md

Визначення baseline

Pretrained COCO YOLO26n; варіант A уже адаптований.

- **COCO pretrained**
- До fine-tuning
- A вже адаптована
- Δ рахуємо від N

ДЖЕРЕЛО: reports/pretrained_vs_profiles.md; reports/training_provenance.json

Обчислювальний стенд

CPU і MPS вимірювалися окремо на одному MacBook Pro.

- **CPU · i7-8750H**
- Radeon Pro 555X · 4 GB
- 32 GB RAM
- macOS 15.8.1

ДЖЕРЕЛО: reports/stand_benchmark/README.md

Доказова база

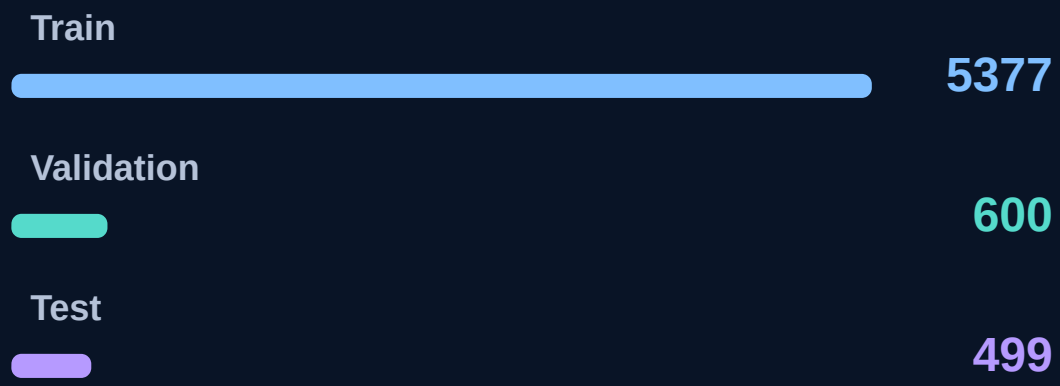
README, первинні JSON/CSV, протоколи, приклади та хеші.

- **Первинні JSON / CSV**
- Протоколи й ваги
- README узгодження
- SHA256 provenance

ДЖЕРЕЛО: README.md; reports/; examples/*.metrics.json

CUB: фото для детекції

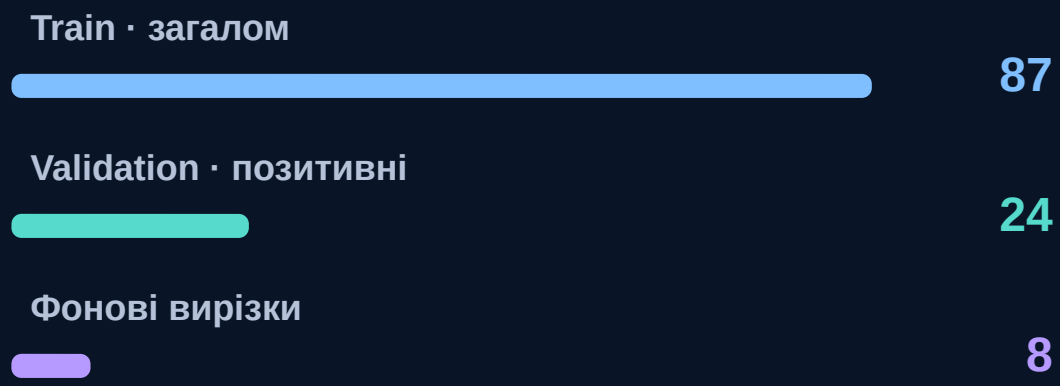
Один клас bird; розподіл 5377 / 600 / 499.



ДЖЕРЕЛО: README.md; THIRD_PARTY.md

Legacy відеодані

87 навчальних прикладів і 32 validation з двох інших послідовностей.



ДЖЕРЕЛО: reports/video_training.md; reports/video_data_audit.json

Підготовка розмітки

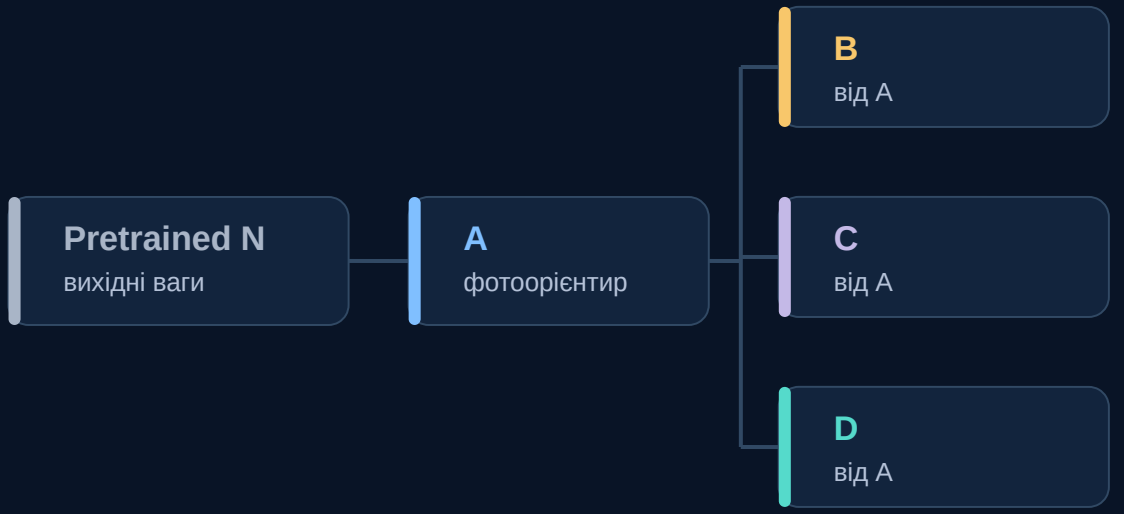
Нормалізація й аудит зменшують ризик витоку;
не прибирають його математично.

- **Формат рамок перевірено**
- Дублікати та повтори перевірено
- Згруповано за послідовностями
- Ризик витоку знижено, не усунено

ДЖЕРЕЛО: reports/video_data_audit.json; reports/project_audit/verification.md

Походження A–D

B, C і D — окремі гілки від фотоорієнтира A.



ДЖЕРЕЛО: reports/training_provenance.json; reports/model_profiles.json

Умови A–D

Спільний старт не означає зміну лише одного параметра.

- **A · 87 відео + 128 фото**
- B · від A
- C · нижчий LR
- D · 512 фото · більше кроків

ДЖЕРЕЛО: reports/video_training_protocol.json; reports/profile_d_protocol.json

Як читати mAP і різницю

Абсолютна оцінка — %, різниця між оцінками — відсоткові пункти.

- **mAP50–95**
- Абсолютно: %
- Різниця: в.п.
- Validation ≠ test

ДЖЕРЕЛО: reports/model_profiles.md; reports/video_study/README.md

Pretrained на CUB

Вихідна pretrained YOLO26n: 78,40% на 600 фото.

78,40%

Вихідна pretrained YOLO26n

CUB validation · mAP50–95

600 зображень

ДЖЕРЕЛО: reports/pretrained_final_validation.json; reports/pretrained_vs_profiles.csv

CUB: абсолютні оцінки

На фото A–D вищі за вихідну модель; різниці між A–D невеликі.

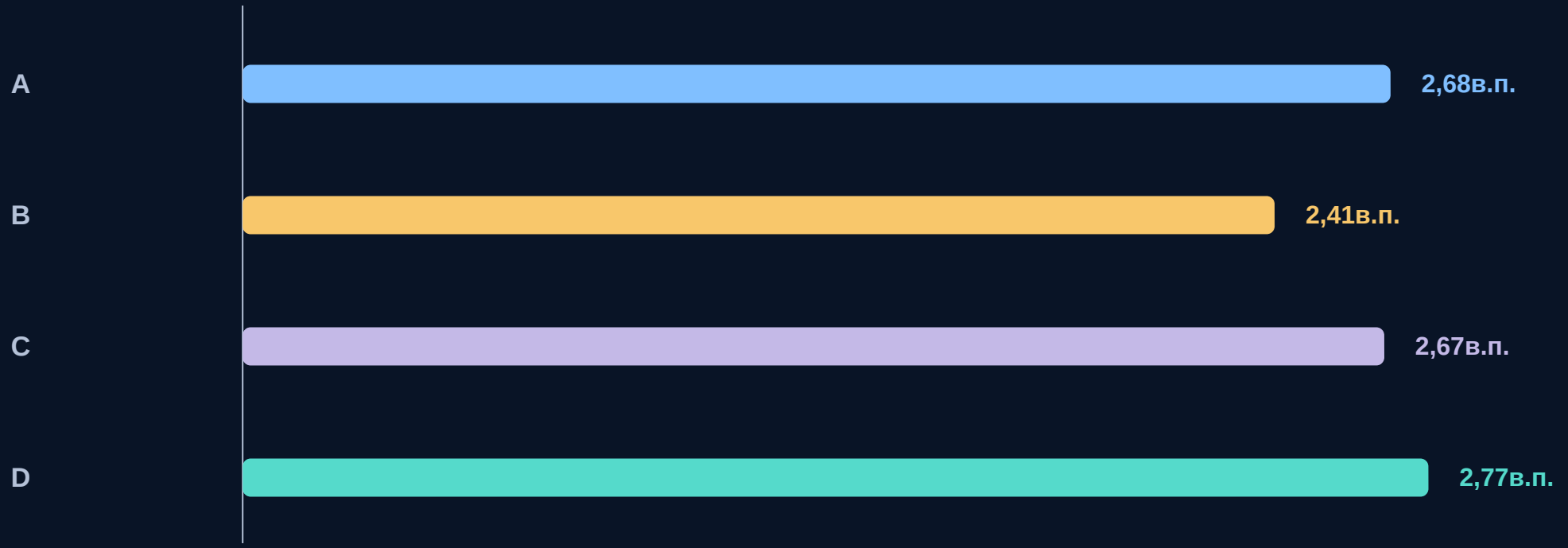


CUB validation · 600 фото · mAP50–95

ДЖЕРЕЛО: reports/pretrained_vs_profiles.csv; reports/model_profiles.json

CUB: зміна до pretrained

A +2,68 · B +2,41 · C +2,67 · D +2,77 в.п.



Δ = адаптована модель − pretrained N

ДЖЕРЕЛО: reports/pretrained_vs_profiles.csv; reports/model_profiles.json

Legacy video: абсолютні оцінки

Pretrained 56,36%; A–D нижче за цим історичним протоколом.

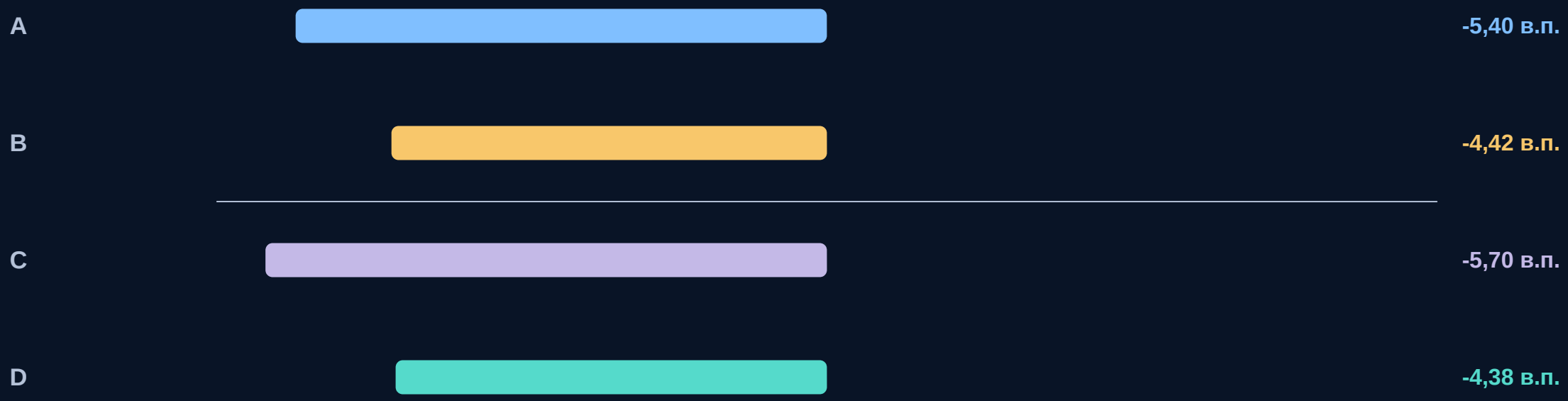


Legacy video validation · 32 кадри · mAP50–95

ДЖЕРЕЛО: reports/pretrained_vs_profiles.csv; reports/model_profiles.json

Legacy video: signed Δ

A −5,40 · B −4,42 · C −5,70 · D −4,38 в.п.

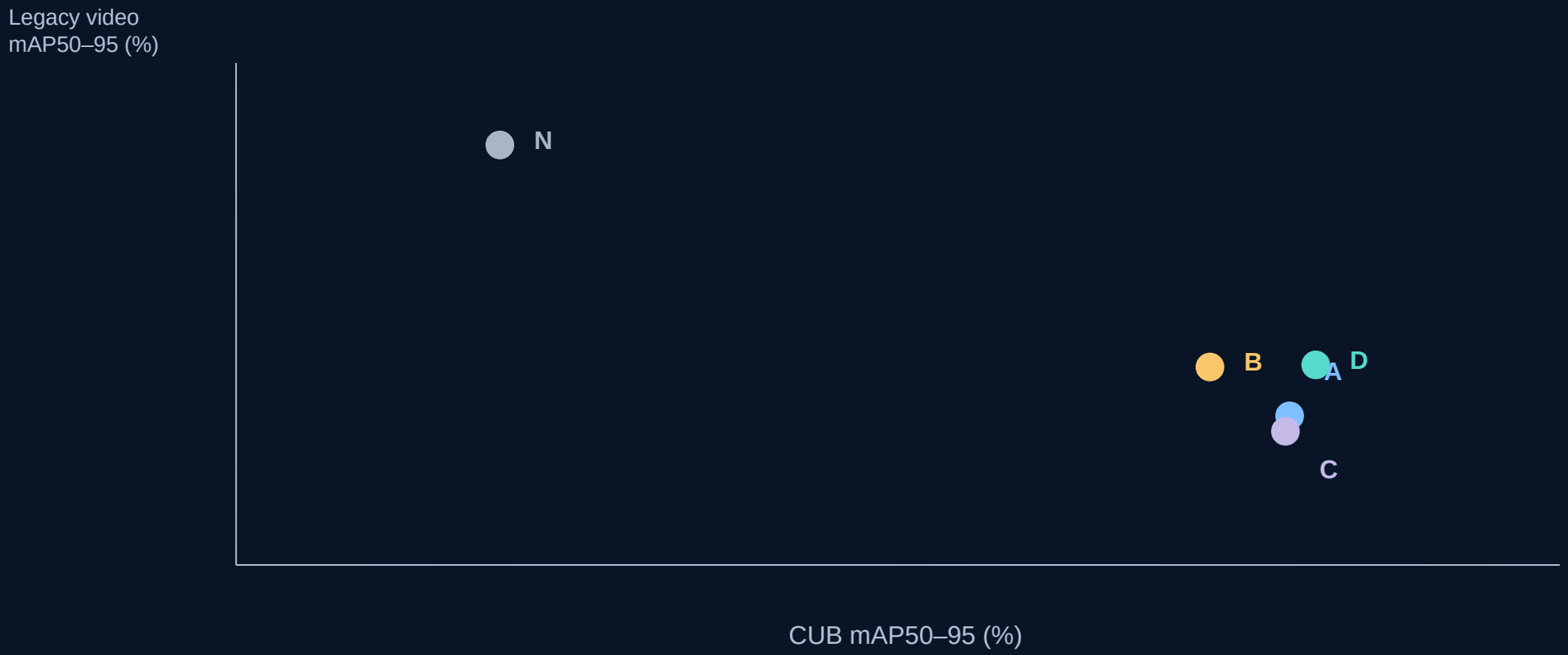


Від’ємні значення показано ліворуч від нуля

ДЖЕРЕЛО: reports/pretrained_vs_profiles.csv; reports/model_profiles.json

Фото та legacy video разом

П’ять точок показують компроміс двох validation метрик.



CUB validation 600 · legacy video 32

ДЖЕРЕЛО: reports/pretrained_vs_profiles.csv

Окремо: історичне D проти A

D–A: +0,09 в.п. CUB та +1,02 в.п. legacy video.



Малий zoom лише для історичного D проти A

ДЖЕРЕЛО: reports/model_profiles.json; reports/profile_d_backgrounds.json

Чому D — основний серед A–D

D проходить збережене правило відносно A;
це локальний вибір.

- **Приріст є у своїй вибірці**
- Перевірити інші метрики
- Мала вибірка й один seed
- Залишити як експеримент

ДЖЕРЕЛО: reports/model_profiles.json; README.md

Legacy і v2 рамки

Legacy tracking рамка могла не включати ноги;
v2 охоплює видимого птаха.

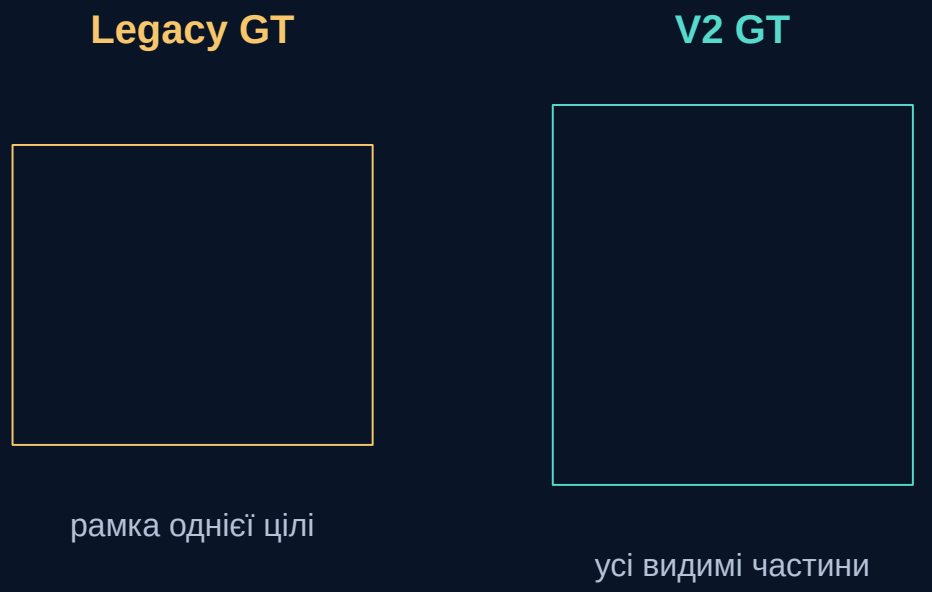


Схема визначення рамки · не кадр із прогнозом

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/annotation_audit.md; reports/video_study/data/README.md

Зміна GT, незмінні ваги

51,98% → 77,97% не є приростом ваг D.



ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/baselines.json; reports/model_profiles.json

Обсяг v2 validation

24 позитивні кадри й 8 фонових вирізок із двох послідовностей.



ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/README.md; reports/video_study/data/manifest.json

Створення v2 розмітки

Асистент розмічав без прогнозів; незалежного людського аудиту немає.

- **Розмічали без прогнозів моделі**
- Охоплено видимі частини птаха
- Незалежного людського аудиту немає
- Development-validation, не test

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/annotation_audit.md; reports/video_study/data/audit.json

Навчальні приклади v2

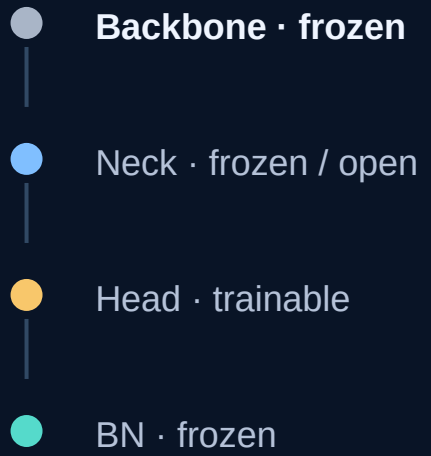
102 унікальні відеоприклади + повтори + CUB = 164 пред’явлення.

- **102 унікальних video**
- 15 × (3−1) повтори
- 32 фото CUB
- 164 пред’явлення

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/README.md; reports/video_study/data/manifest.json

Що розморожувалося

Head-only у більшості запусків; один рецепт також розморожував neck.



ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/README.md; reports/video_study/runs/*/protocol.json

Спільний протокол коротких запусків

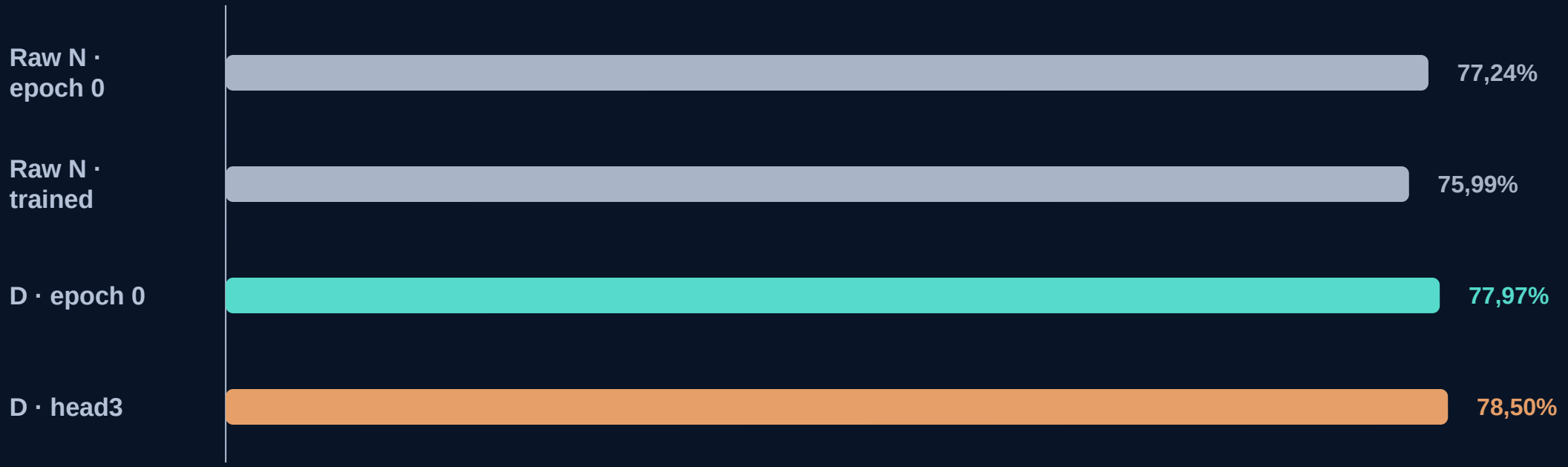
CPU · 640 px · batch 8 · AdamW · LR 3e−6 · seed 26.

	Δ до власного старту за v2 validation
Pretrained N → head · 3 ep	−1,2461 в.п.
D → head · 3 ep	**+0,5271 в.п.**
D → neck + head · 3 ep	+0,0443 в.п.
Pretrained S → head · 3 ep	+0,2457 в.п.
D → head · 5 ep · свіжий запуск	+0,4329 в.п.

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/README.md; reports/video_study/runs/*/protocol.json

Raw N і D: різні старти

Pretrained N/head −1,2461 в.п.; D/head +0,5271 в.п.



N: −1,2461 в.п. до власного старту

D: +0,5271 в.п. до власного старту

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/raw_n.json; reports/video_study/candidate.json

Окремий challenger S

S зросла на 0,2457 в.п., але її старт нижчий за N.

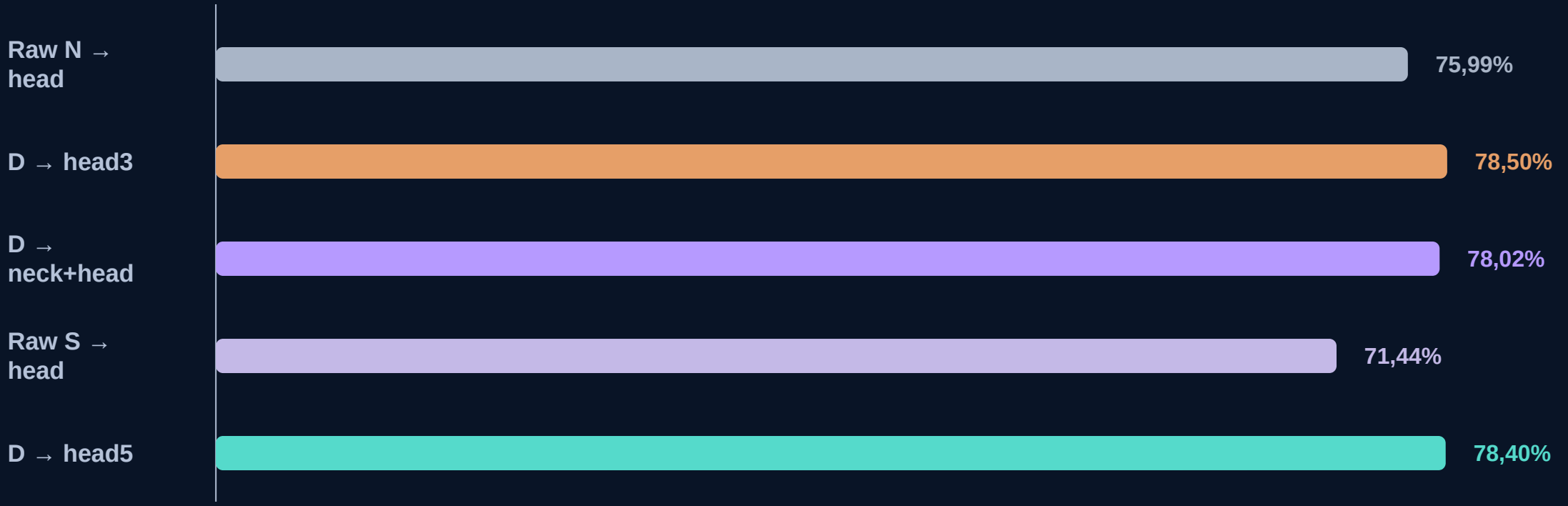


Δ до власного старту +0,2457 в.п. · N стартувала з 77,2377%

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/raw_s.json

П’ять коротких запусків

Один успіх не стирає невдалий raw-N/head і скромні результати інших рецептів.

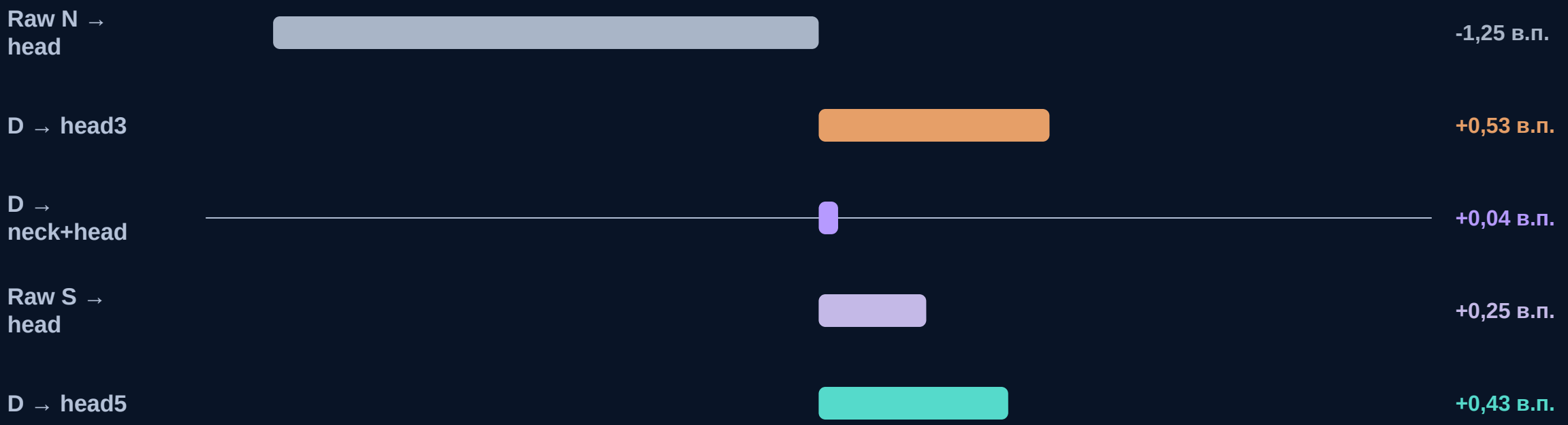


Стандартний evaluator · v2 development-validation · власні старти див. на наступному слайді

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/comparison.json; reports/video_study/README.md

Δ до власного epoch zero

Δ рахуються від старту кожного рецепта; старт лишається кандидатом.

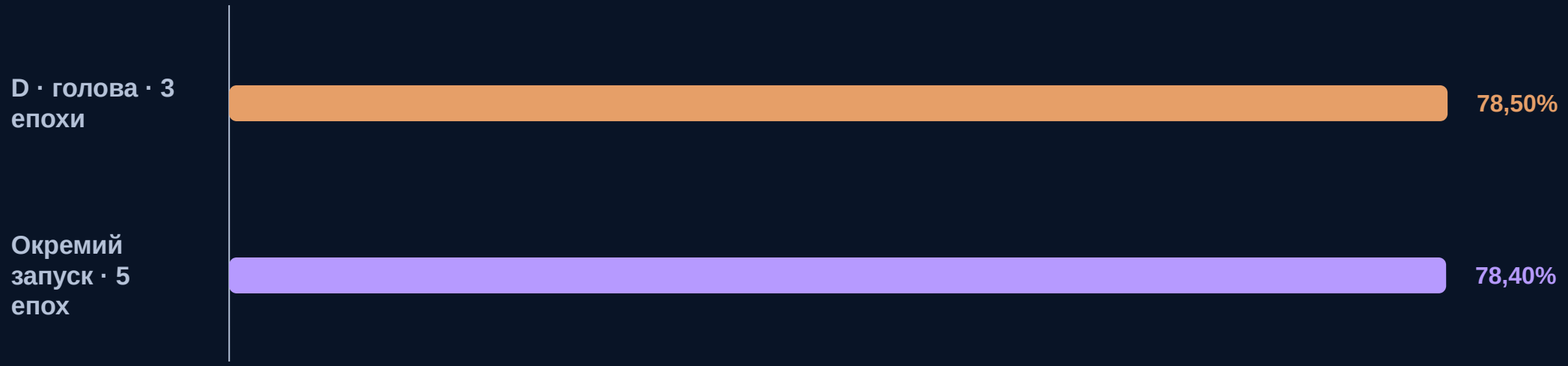


Δ = trained checkpoint − власний epoch 0

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/comparison.json; reports/video_study/baselines.json

Окремий запуск D → голова на п’ять епох

Додатковий рецепт поза четвіркою основних запусків; найкраща вага — після першої епохи.

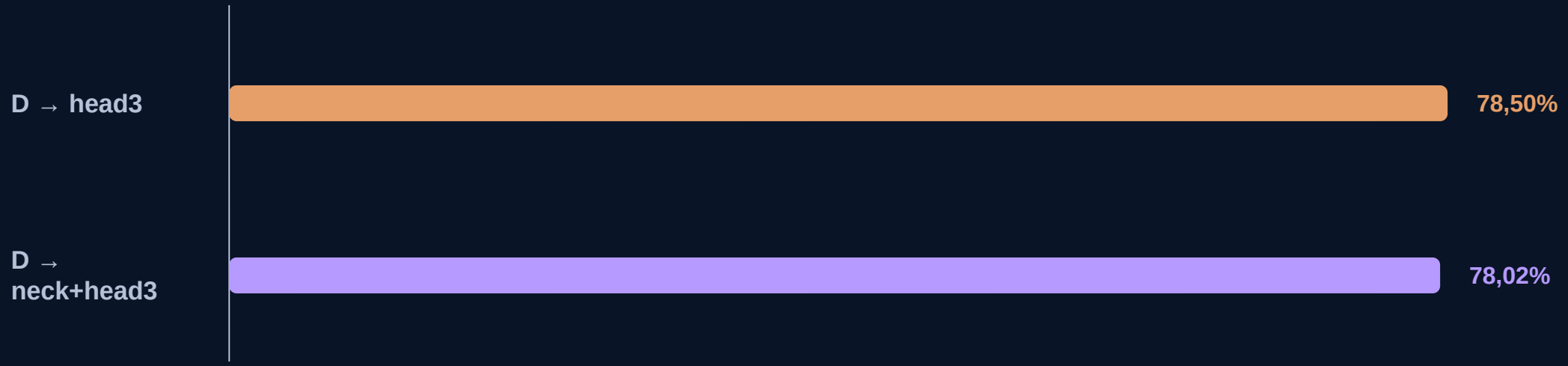


Найкращі ваги: після епохи 2 та епохи 1 відповідно

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/head_budget_comparison.json; reports/video_study/README.md

Head проти neck + head

78,4981% проти 78,0153%; переваги neck у цій серії немає.

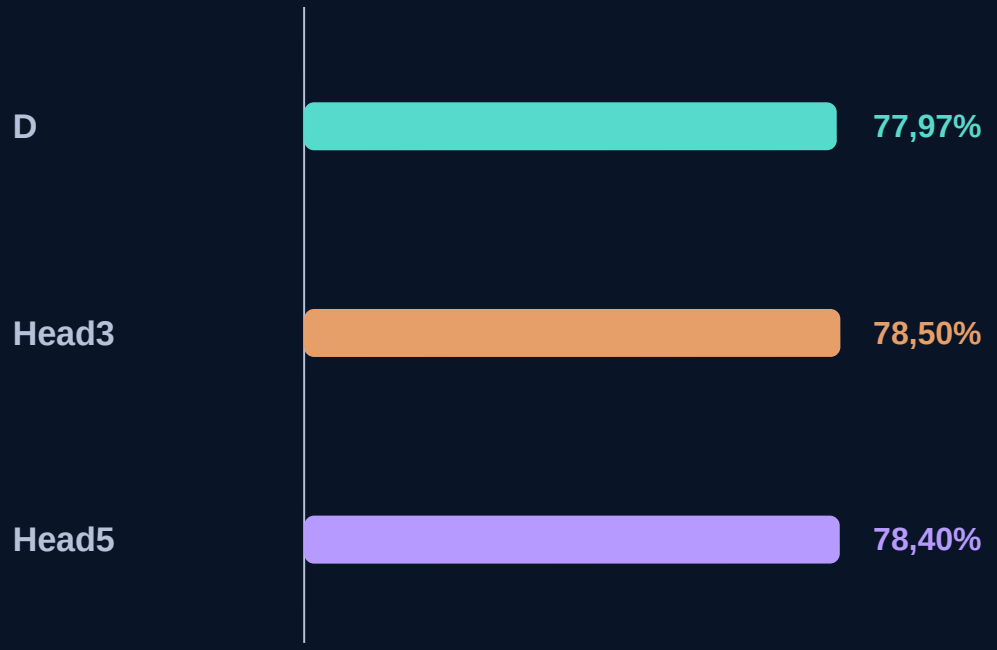


Різниця head-only мінус neck+head: +0,4828 в.п.

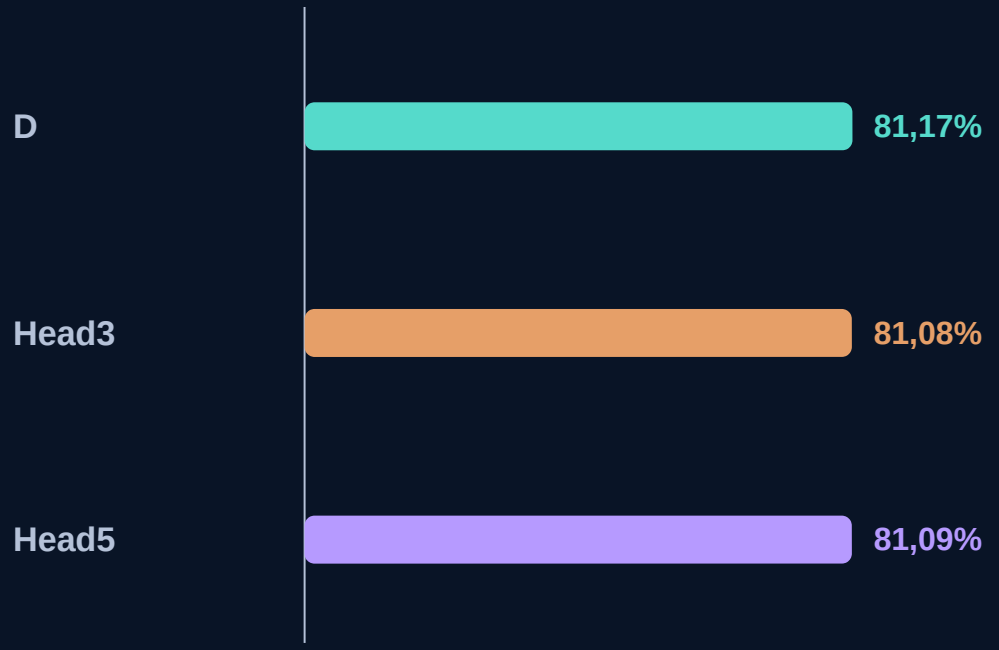
ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/comparison.json; reports/video_study/runs/video-v2-d-neck-3ep/protocol.json

Фото/відео компроміс

Head3: +0,5271 відео та −0,0894 CUB пункту; head5: +0,4329 і −0,0772.



V2 video · mAP50–95

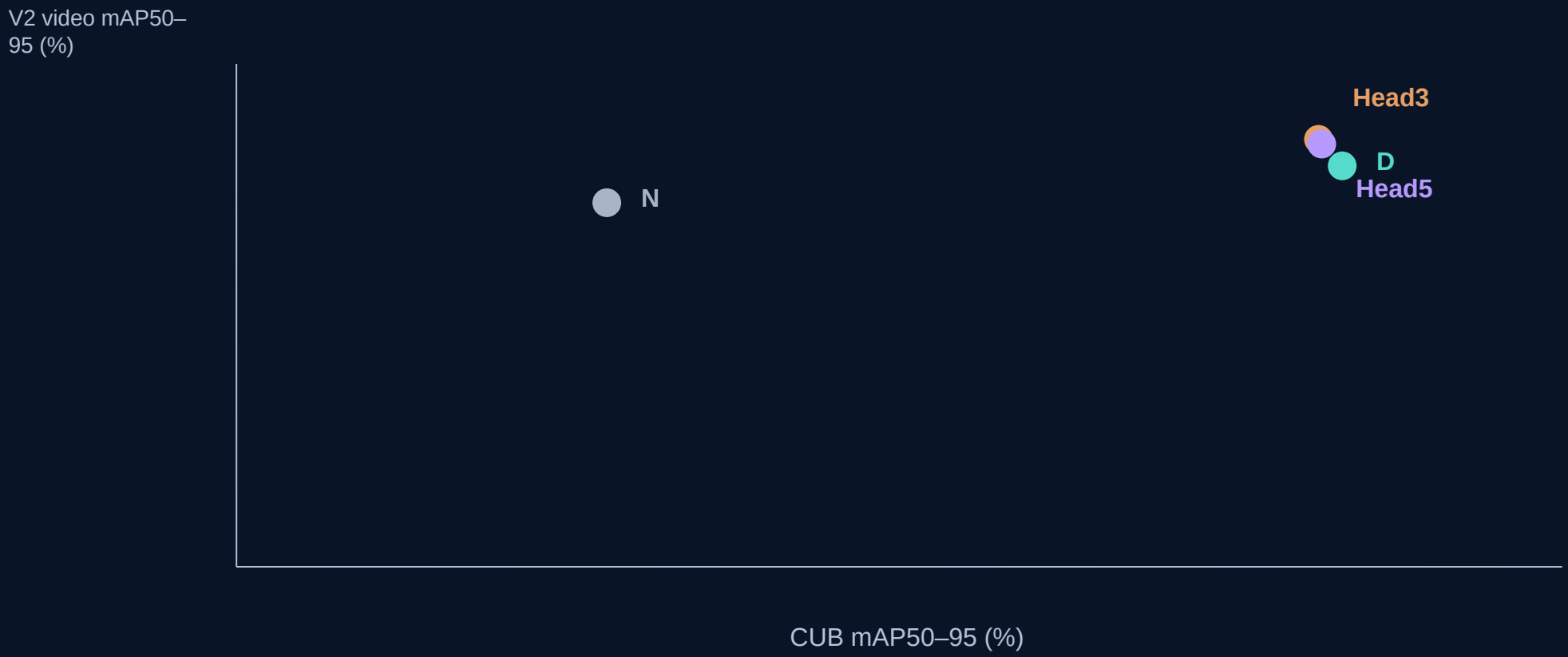


CUB photo · mAP50–95

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/candidate.json; reports/video_study/head_budget_comparison.json; reports/video_study/photo_guard.json

Відомі точки v2

Scatter показує лише моделі з виміряними CUB і v2 координатами.



V2: development-validation · фото: CUB validation

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/photo_guard.json; reports/video_study/comparison.json; reports/video_study/baselines.json

Фоновий контроль v2

0/8 фонів із FP для D, head3 та head5; вибірка мала.

0 / 8

фонів із хибними детекціями

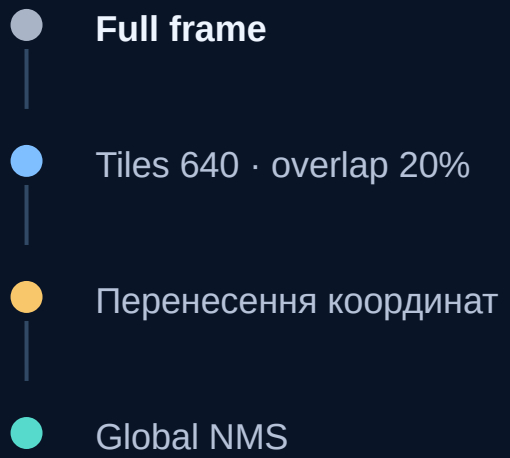
D · Head3 · Head5 · confidence ≥ 0,25

Невеликий контроль; не повні негативні ролики

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/backgrounds_D0.json; backgrounds_head3.json; backgrounds_head5.json

Tiled inference: механізм

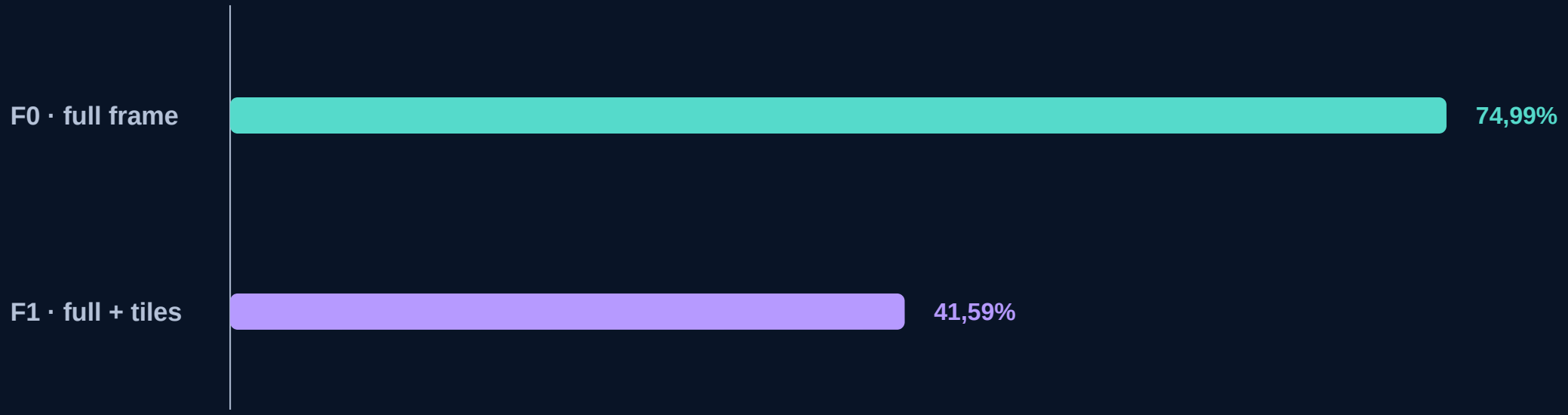
Повний кадр + tiles → повернення координат → один global NMS.



ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/tiled_recipe.md; reports/video_study/tiled_d_head3/protocol.json

F0/F1: парна якість

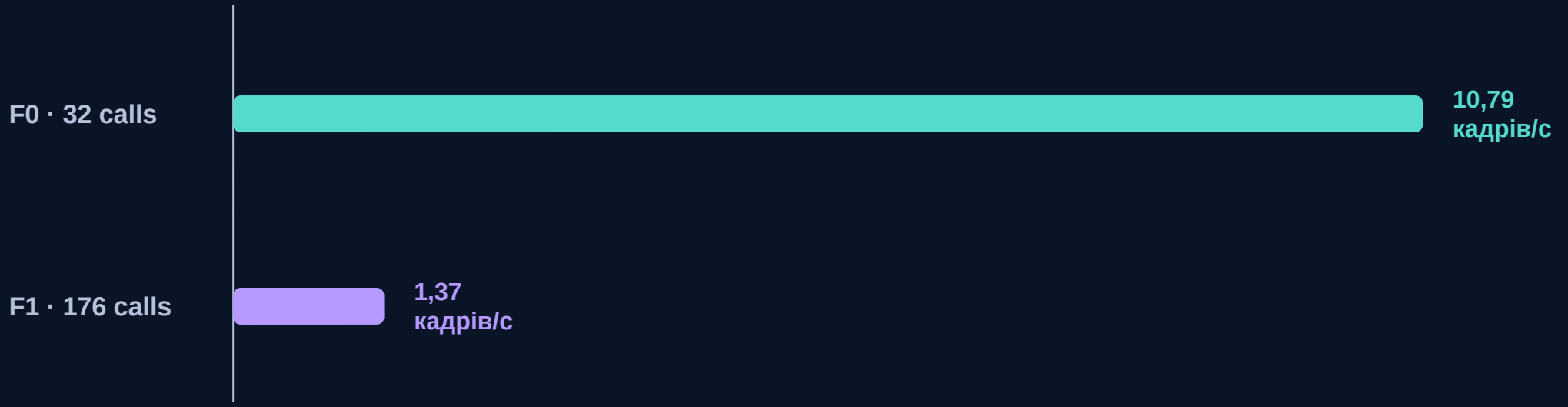
74,9868% → 41,5870%; різниця −33,3998 в.п.



ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/tiled_d_head3/results.json; summary.json

F0/F1: швидкість і вартість

10,79 → 1,37 кадру/с; 32 → 176 forward-викликів.



Один paired protocol F · 32 зображення

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/tiled_d_head3/results.json; summary.json

Рішення щодо tiles

Поточну конфігурацію F1 відхилено; дрібні птахи не тестувалися.

- **Приріст є у своїй вибірці**
- Перевірити інші метрики
- Мала вибірка й один seed
- Залишити як експеримент

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/README.md; reports/video_study/tiled_recipe.md

Матриця виміряних напрямів

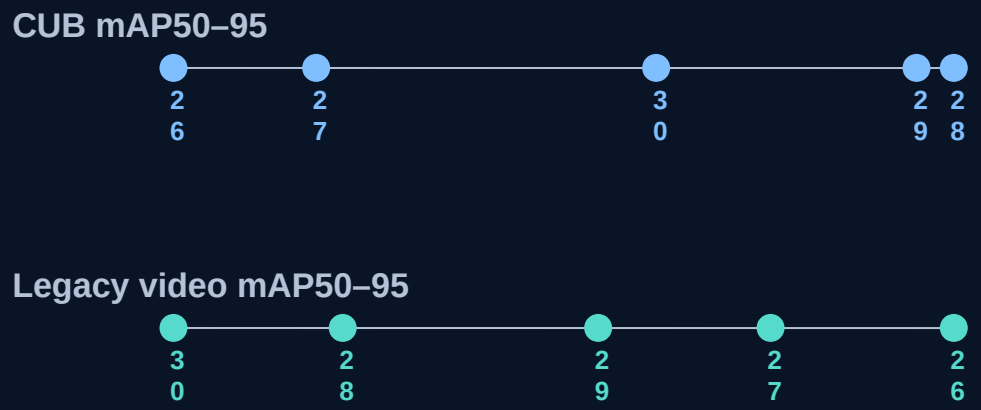
Head має скромний плюс; neck, S і tiles не показали підстав змінювати D.

- **Head · виміряно**
- Neck · без переваги
- S · нижчий власний старт
- Tiles · відхилено

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/README.md; reports/major_improvements.md

Історичний seed-дослід D

П’ять seed із того самого старту A за незмінного протоколу.



Кожна точка — окремий seed 26–30

Середнє / вибіркове SD: CUB 81,22% / 0,04 в.п. · video 51,51% / 0,38 в.п.

ДЖЕРЕЛО: reports/seed_study/README.md; summary.json

П’ять точок та розкид

D: CUB 81,22 ± 0,04; legacy video 51,51 ± 0,38 в.п. SD.

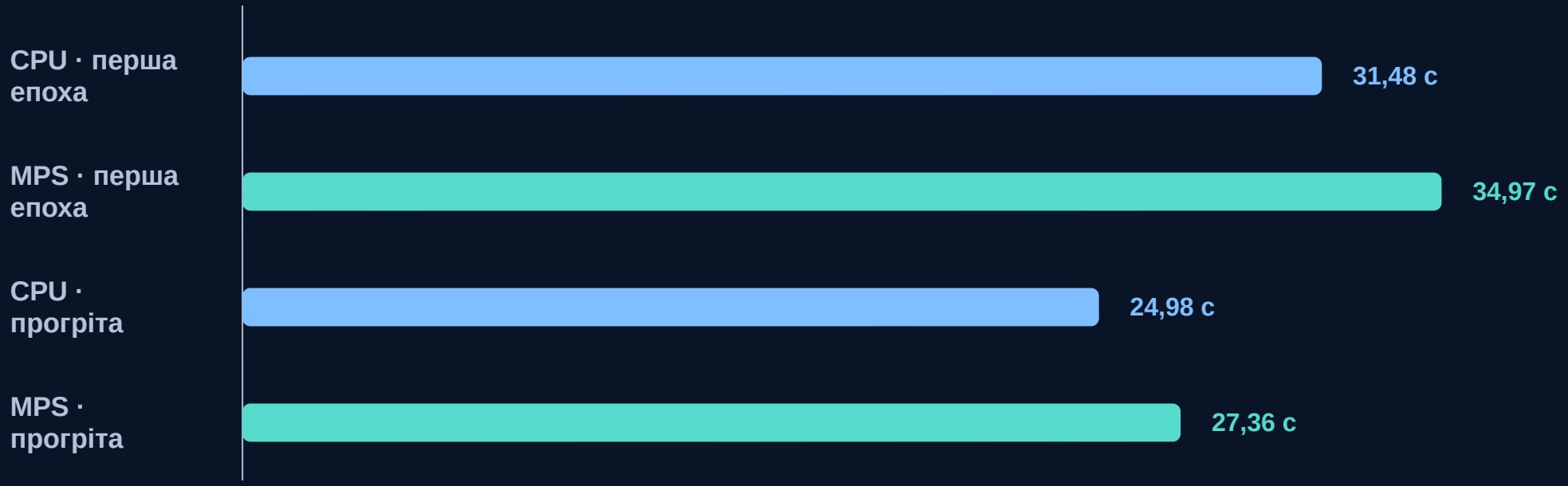


Вибіркове SD: 0,04 в.п. CUB · 0,38 в.п. video · 5 запусків

ДЖЕРЕЛО: reports/seed_study/summary.json

Контроль CPU проти MPS

Одна прогріта train-епоха: 24,98 с CPU і 27,36 с MPS.



Час епохи · один контроль

ДЖЕРЕЛО: reports/stand_benchmark/README.md; results.json

Час і пропускна здатність

CPU 5,12 та MPS 4,68 зображення/с; вимірювання одного малого рецепта.

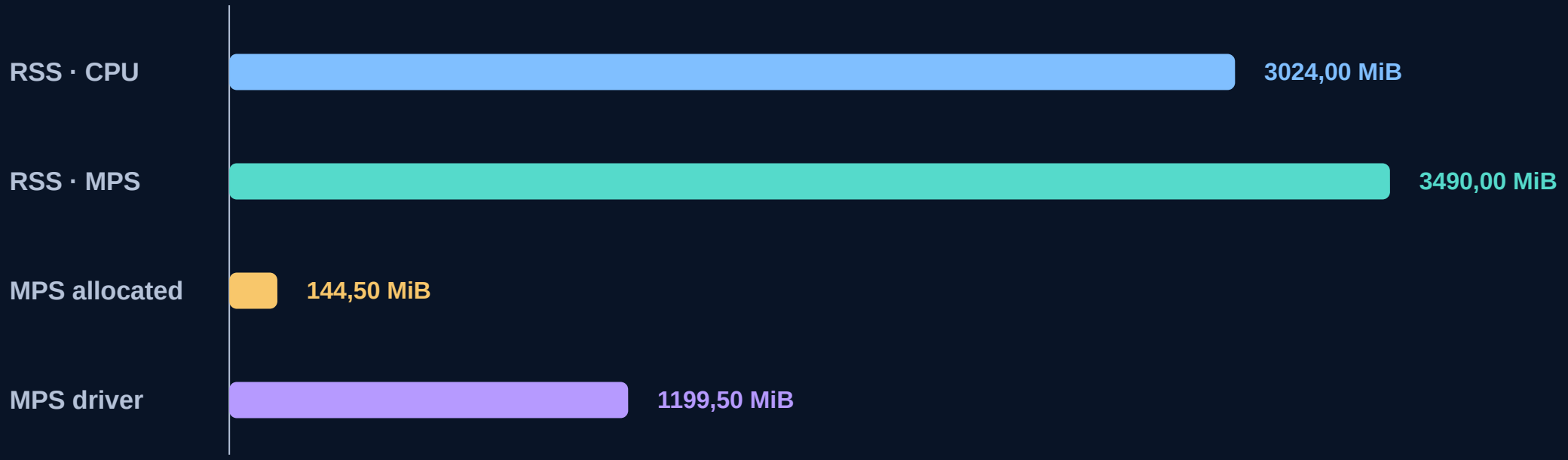


128 train · 64 validation · 3 епохи · один парний замір

ДЖЕРЕЛО: reports/stand_benchmark/results.json

RAM та MPS memory

RSS 3024/3490 MiB; MPS allocated і driver — окремі лічильники.

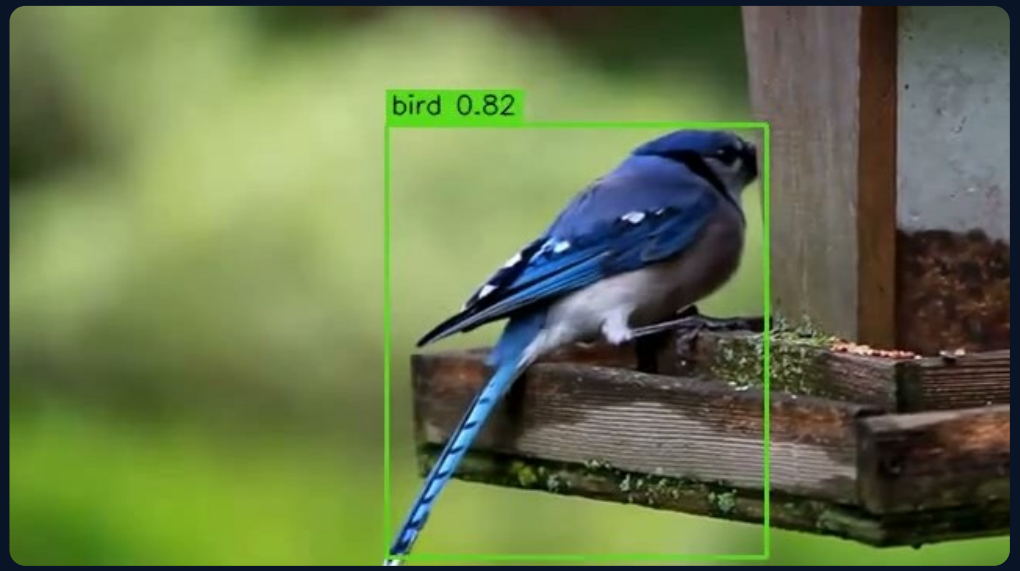


Різні лічильники; MPS allocated/driver не додаються до RSS

ДЖЕРЕЛО: reports/stand_benchmark/results.json

Приклад роботи на відео

240/240 кадрів; демонстрація не має незалежної покадрової GT.



Нерозмічена демонстрація · не метрика якості

ДЖЕРЕЛО: examples/output_video_focus.metrics.json; reports/video_study/README.md

Помилки та межі прикладів

FP/FN називаємо лише там, де є відповідна GT.

- **FP / FN лише з GT**
- Demo ≠ AP / recall
- Proxy labels не GT
- Позначити межі висновку

ДЖЕРЕЛО: reports/project_audit/README.md; reports/video_study/annotation_audit.md

Аудит проєкту

Вибір моделі, remap COCO, захист файлів і 46 перевірок.

- **Model selection**
- COCO → bird remap
- Protected files
- 46 tests · audit commit

ДЖЕРЕЛО: reports/project_audit/findings.md; reports/project_audit/verification.md

Відтворення вимірів

D: weights/best.pt · head3: weights/video_focus.pt.

- **D · weights/best.pt**
- Head3 · weights/video_focus.pt
- Сценарій у README
- Різні імена запусків

ДЖЕРЕЛО: README.md; reports/video_study/README.md

Межі доказів

Мала development-validation, один seed і жодної нової незалежної відеотест-вибірки.

- **24 positive + 8 background**
- 2 known sequences
- 1 seed у новій серії
- Незалежний test: не виміряно

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/README.md; reports/video_study/data/audit.json

Карта майбутніх напрямів

Пріоритет — незалежні сцени й повна розмітка; інше має окремий go/no-go.

- **Нові незалежні сцени**
- Повна GT
- Повтори head + photo guard
- Go / no-go за метриками

ДЖЕРЕЛО: reports/major_improvements.md; reports/video_study/plan.json

Нові незалежні відеосцени

Різні камери, відстані, фони, польоти та негативні ролики.

- **Нові незалежні сцени**
- Повна GT
- Повтори head + photo guard
- Go / no-go за метриками

ДЖЕРЕЛО: reports/major_improvements.md

Повна розмітка всіх птахів

Видимі птахи, правила рамок, контроль якості та версії GT.

- **Нові незалежні сцени**
- Повна GT
- Повтори head + photo guard
- Go / no-go за метриками

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/annotation_audit.md; reports/major_improvements.md

Незалежний video test

Групування за послідовністю запобігає витоку сусідніх кадрів.

- **Нові незалежні сцени**
- Повна GT
- Повтори head + photo guard
- Go / no-go за метриками

ДЖЕРЕЛО: reports/major_improvements.md; README.md

Консервативне head донавчання

Кілька seed, фіксовані умови, фото guard і чіткий критерій.

- **Нові незалежні сцени**
- Повна GT
- Повтори head + photo guard
- Go / no-go за метриками

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/README.md; reports/major_improvements.md

Коли повертатися до SAHI

Лише на окремому наборі дрібних птахів і з парним NMS.

- **Нові незалежні сцени**
- Повна GT
- Повтори head + photo guard
- Go / no-go за метриками

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/tiled_recipe.md; reports/major_improvements.md

Distillation S → N

Сильний bird учитель і trainable ознаки — передумови, не доведений шлях.

- **Нові незалежні сцени**
- Повна GT
- Повтори head + photo guard
- Go / no-go за метриками

ДЖЕРЕЛО: reports/video_study/raw_s.json; reports/major_improvements.md

P2 і часові методи

Архітектурна голова, згладжування та tracking — різні гіпотези.

- **Нові незалежні сцени**
- Повна GT
- Повтори head + photo guard
- Go / no-go за метриками

ДЖЕРЕЛО: reports/major_improvements.md

Підсумок вимірів

Основний D незмінний; head3 — експериментальний; pretrained лишається головним baseline.

- **Pretrained як baseline**
- A–D · legacy спад відео
- Head3 · малий v2 плюс
- D лишається release

ДЖЕРЕЛО: README.md; reports/pretrained_vs_profiles.csv; reports/video_study/README.md